Parcial 1

Martínez Almonte Samuel.

Profesor:
Yventz Entzana Garduño.

Materia: *Abstracción y uso de datos.*

Grupo: 3CM31

Practica 1:
Conclusión: Esta práctica permitió en crear un programa que mostrara un mensaje con el propósito de comprender elementos basicos necesarios para un programa junto a su ejecución.
Práctica 2:
Con esta práctica se comprendió la importancia de los parámetros y realiza una operación de suma, que nos permite entender el cómo dividir las operaciones en funciones para facilitar la organización y reutilización del código.
Práctica 3: Esta practica permitio aplicar los fundamentos de la programación en un problema cotidiano.
Práctica 4: Mediante esta práctica se comprendió que la sobrecarga permite utilizar un mismo nombre de función para realizar operaciones con diferentes cantidades de parámetros.
Práctica 5: Esta práctica permitió entender el funcionamiento de la herencia en programación orientada a objetos (POO).
Práctica 6: En esta práctica se comprendió la sobreescritura de métodos y como una clase derivada puede modificar el comportamiento de una operación heredada.
Práctica 7: Esta práctica permitió comprender como se pueden agrupar diferentes datos relacionados para representar objetos del mundo real.
Práctica 7bis: Nos permitió reconocer los tipos de datos a usar en diferentes cantidades de memoria dependiendo de su naturaleza y composición.
Práctica 8: Esta práctica permitió aplicar operaciones matemáticas y comparaciones para analizar un conjunto de datos.
Práctica 9: Esta práctica permitió comprender la utilidad de los arreglos para almacenar varios valores bajo una misma variable.
Práctica 10: Esta práctica permitió comprender cómo los punteros facilitan el accejo indirecto a los elemchtos de un arreglo.
Práctica 11: Esta práctica permitió comprender cómo se represeatan y procesan las matrices dentro de un programa.
Práctica 12: Esta práctica permitió comprender cómo combinar los tipos creados con los arreglos para almacenar conjuntos de información.
Práctica 13: Esta práctica permitió reforzar el uso de punteros en conjunto con los arreglos y los tipos de datos creados.
Práctica 14: Esta práctica permitió comprender que la recursividad es una técnica que permite resolver problemas en casos mas pequeños.
Práctica 15: Esta práctica permitió observar cómo la recursividad puede utilizarse para generar figuras geométricas complejos de patrones más sencillos.

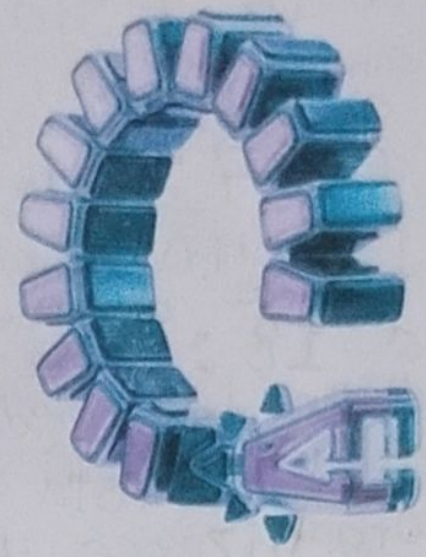
Conclusión general

Durante estas prácticas correspondientes al primer departamental, se desarrollaron conocimientos fundamentales de programación, comenzando con instrucciones básicas y operaciones matemáticas hasta llegar a conceptos más avanzados de POO.

Se aprendió a utilizar funciones, parámetros, sobre carga, herencia y sobreescritura, además de trabajar con tipos de datos, arreglos, matrices y punteros. Finalmente, mediante la recursividad, se exploraron diferentes formas de resolver problemas matemáticos y generar figuras geométricas.

En conjunto, estas prácticas permitieron comprender la importancia de organizar la información, reutilizar el código y seleccionar las herramientas adecuadas para resolver distintos problemas mediante la programación.





Parcial 2

Martínez Almonte Samuel.

Profesor:
Yventz Entzana Garduño.

Materia: *Abstracción y uso de datos.*

Grupo: 3CM31

Conclusiones:

Practica 16: Esta practica permitió comprender el funcionamiento del algoritmo de burbuja y como utilizarlo para ordenar diferentes conjuntos de información.

Práctica 17: Esta practica permitió conocer un método de ordenamiento basado en la division y combinación de conjuntos de datos.

Práctica 18: Esta práctica permitió comprender como funciona el ordenamiento mediante particiones y la utilización de un pivote.

Práctica 19: Esta práctica permitió comprender que los datos pueden organizarse indirectamente sin necesidad de modificar de forma directa su contenido.

Práctica 20: Esta práctica permitió relacionar el funcionamiento de Merge Sort con el manejo indirecto de los datos.

Práctica 21: Esta práctica permitió comprender como combinar el ordenamiento por particiones con el manejo indirecto de información.

Práctica puntero: Esta práctica permitió comprender como los punteros y las referencias pueden utilizarse dentro de las clases y estructuras para relacionar diferentes elementos del mismo tipo.

Práctica tipos de datos abstractos (ADT): El estudio de los tipos abstractos de datos permitió reconocer la importancia de separar las operaciones que puede realizar una estructura de datos de la manera en que se encuentra implementada.

Práctica pila estática mediante arreglos: Esta práctica comprender el funcionamiento de una pila y su organización mediante arreglos.

Práctica cola estática mediante arreglos: Esta práctica permitió comprender el funcionamiento de las colas y su diferencia con respecto a las pilas.

Práctica pila dinámica mediante punteros: Esta práctica comprender como implementar una pila mediante memoria dinámica y punteros.

Práctica cola dinámica mediante punteros: Esta práctica comprender como funcionan las colas dinamicas y como los punteros permiten relacionar sus elementos.

Práctica lista dinamica mediante punteros: Esta práctica permitió entender como los punteros hacen posible construir listas dinamicas y modificar su contenido durante la ejecución.

Práctica pila dinámica mediante librerías del IDE: Esta práctica permitió utilizar librerías y clases existentes para implementar estructuras de datos.
Práctica cola dinamica mediante librerías: Esta práctica permitió comprender como las librerías facilitan la implementación de colas dinamicas.
Práctica lista dinámica mediante librerías: Esta práctica permitió comprender la utilidad de las librerías para trabajar con listas dinamicas.

Conclusiones generales

Durante el segundo departamental se aprendió la importancia de los algoritmos de ordenamiento y de las estructuras de datos para organizar y administrar información de manera eficiente.
Se trabajó con métodos como Burbuja, Merge Sort y Quick Sort así, como con pilas, colas y listas en sus versiones estáticas y dinamicas. Además, se comprendió el uso de punteros, referencias y liberías para crear soluciones más flexibles y practicas. En general, estas actividades permitieron que existen distintas formas de resolver un problema y que la eleccion de la estructura o algoritmo adecuado depende de las necesidades de cada situación.